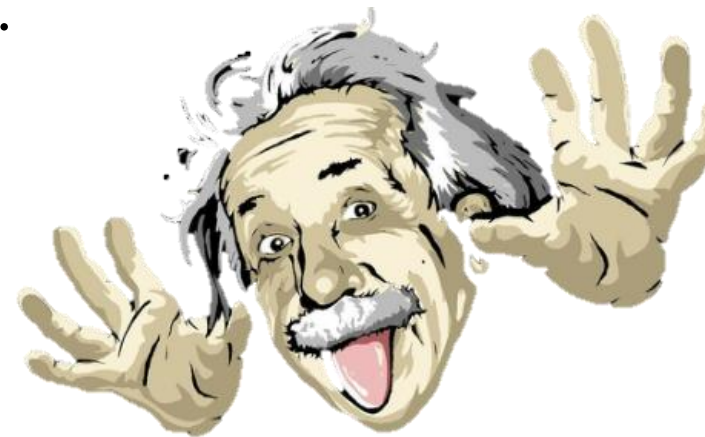


INTRODUÇÃO A INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

BIOESTATÍSTICA

UNICENTRO – DEMED

Prof. Timothy Gustavo Cavazzotto, Ph.D.

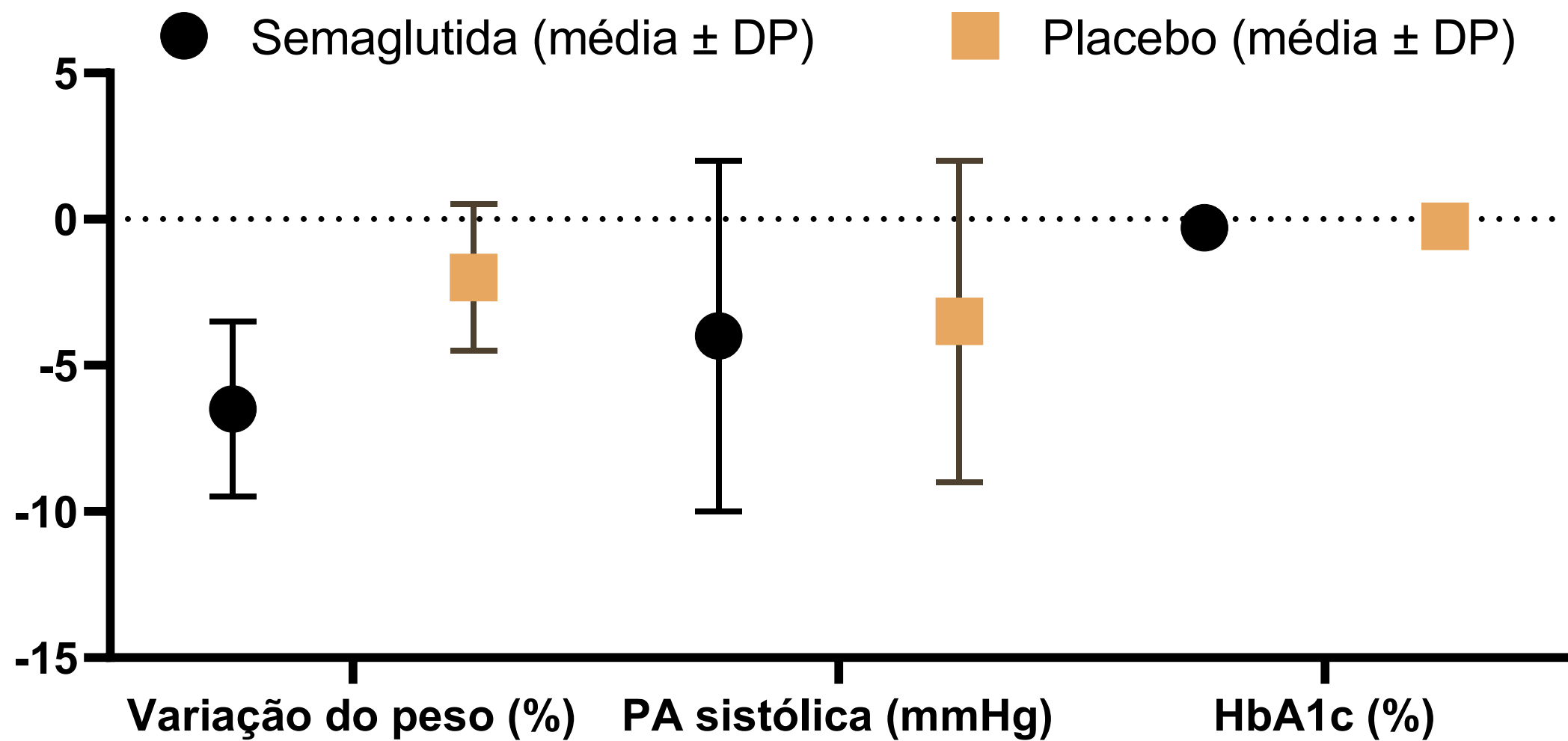


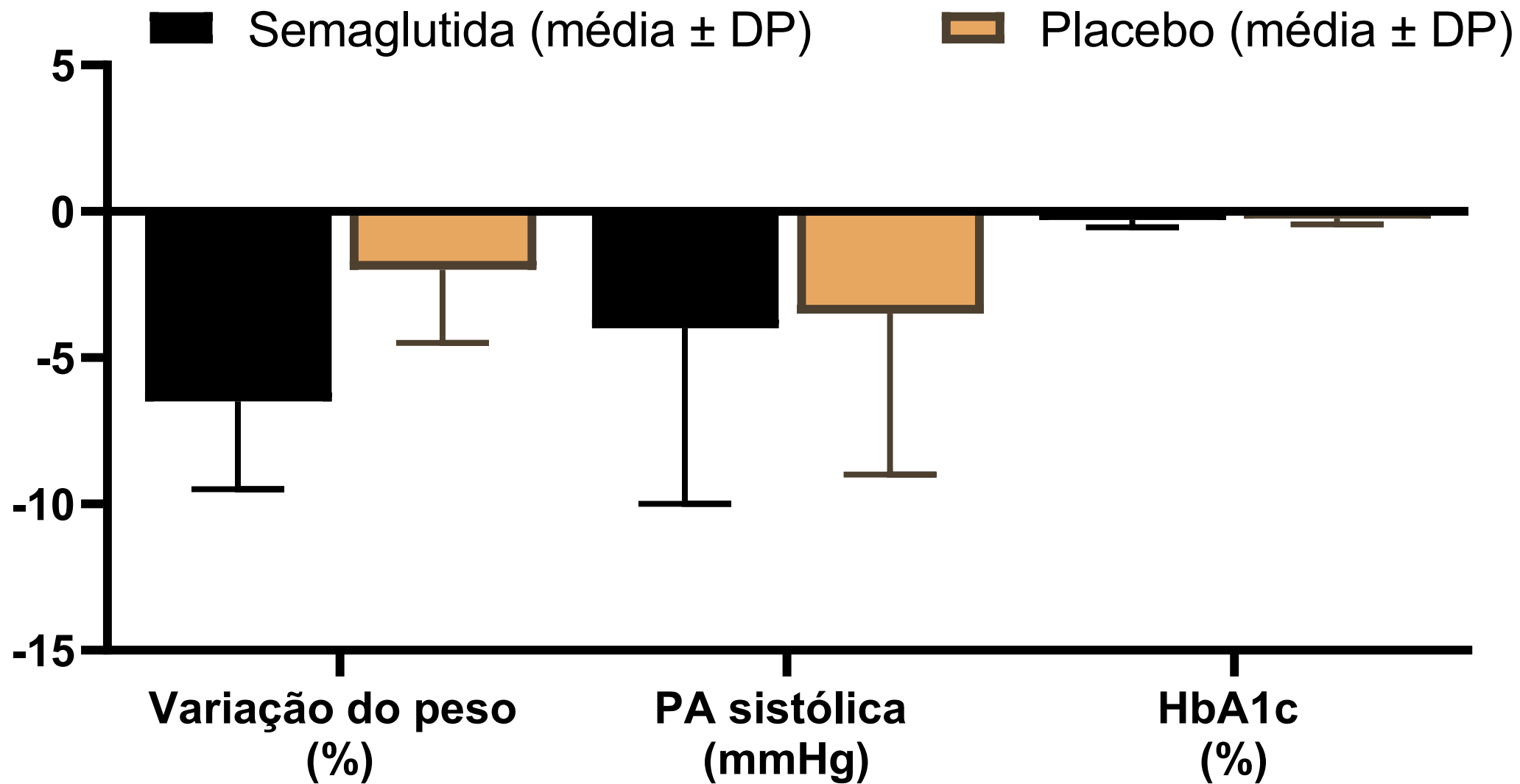
Data	Aula	Tema
28/jul	1	Por que bioestatística importa + método científico (PICO) + Tipos de estudo: visão geral
04/ago	2	Variáveis e escalas de mensuração
11/ago	3	Estatística descritiva completa (tendência central, dispersão, gráficos)
18/ago	4	Distribuição normal e amostra + Intervalo de confiança + Teste de hipóteses: lógica geral
25/ago	5	Testes de comparação de grupos (t de Student e ANOVA)
01/set	6	Correlação e regressão linear
08/set	7	Prática com JAMOVI
15/set	8	Testes diagnósticos: sensibilidade, especificidade, VPP, VPN...
22/set	9	Medidas de risco: incidência, prevalência, RR, OR, NNT
29/set	10	Prática com JAMOVI
06/out	11	PROVA 1
13/out	**	Recesso - semana saco cheio 😎
20/out	12	Tipos de estudo aprofundado: coorte, caso-controle, transversal, ensaio clínico
27/out	13	⚠️ Evento obrigatório — XIX SIEPE / XXXV EAIC
03/nov	14	Regressão logística, Poisson, Sobrevida e HR
10/nov	15	Leitura crítica — vieses de seleção, informação, confundidores
17/nov	16	Revisão sistemática e metanálise
24/nov	17	PROVA 2
01/dez		Recuperação
08/dez		"reserva"

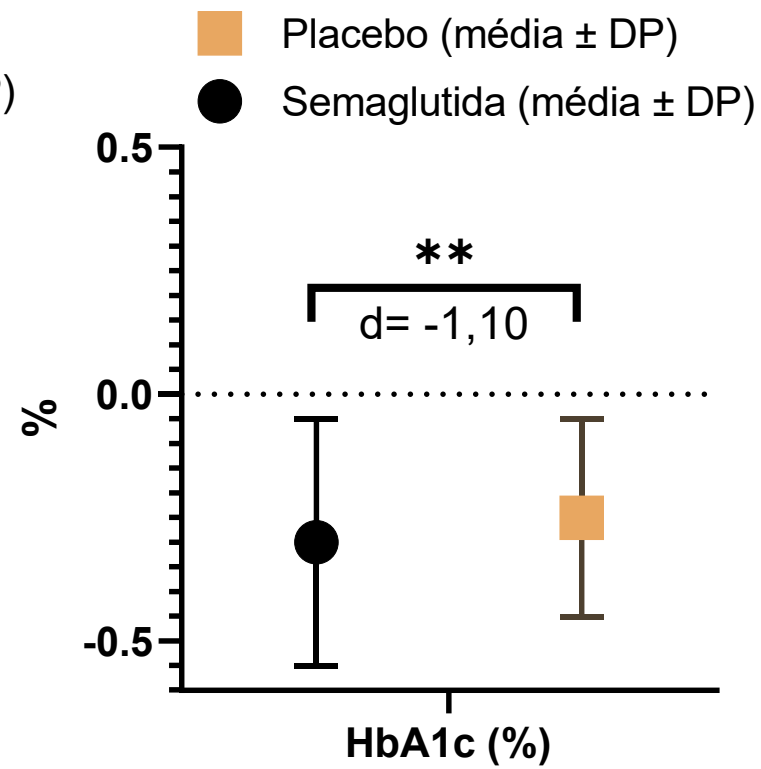
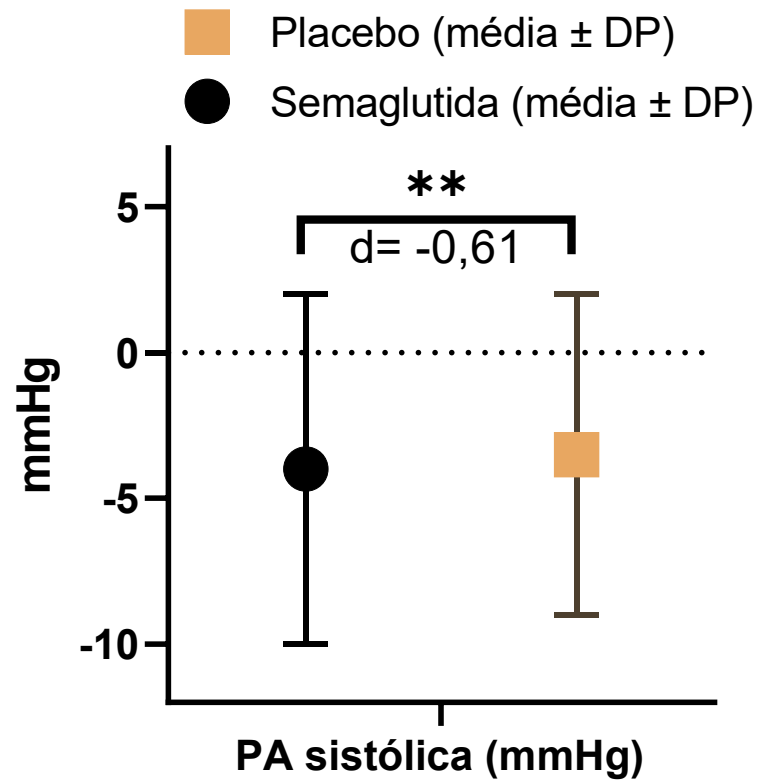
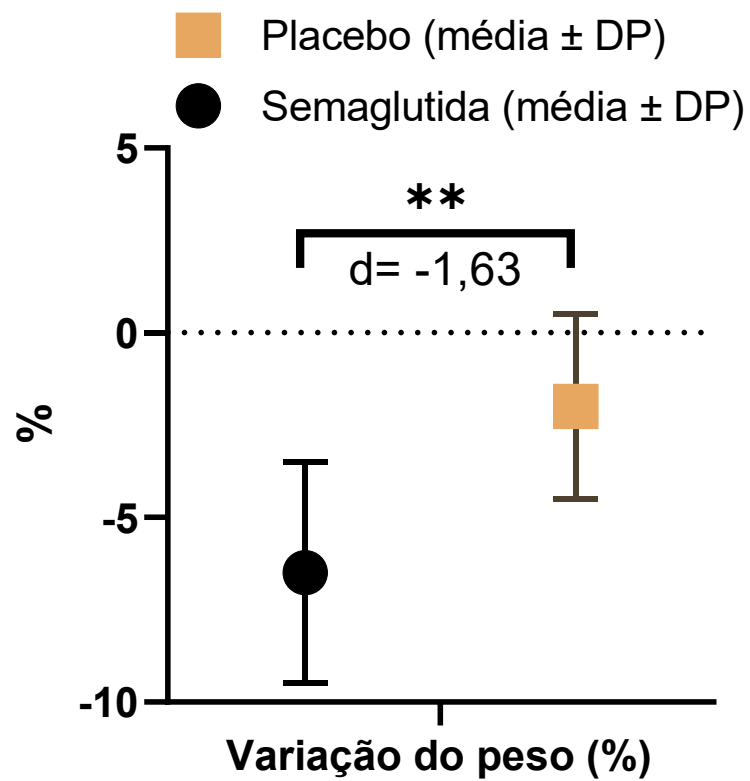
Tabela 1 — Teste t (2 grupos, 1 momento — "Fase 1", ~semana 20 do STEP 1)
Amostra didática: n=40 por grupo (semaglutida vs. placebo)

	Semaglutida (média ± DP)	Placebo (média ± DP)	Diferença	t (gl=78)	p	Cohen's d
Variação do peso (%)	−6,5 ± 3,0	−2,0 ± 2,5	−4,5	−7,29	<0,001	−1,63 (grande)
PA sistólica (mmHg)	−4,0 ± 6,0	−0,5 ± 5,5	−3,5	−2,72	0,008	−0,61 (médio)
HbA1c (%)	−0,30 ± 0,25	−0,05 ± 0,20	−0,25	−4,94	<0,001	−1,10 (grande)

*Todos os valores desta tabela são **ilustrativos** — construídos para fins didáticos, com magnitude inspirada no padrão de efeito do STEP 1, mas o STEP 1 não usou teste t nem publicou esse corte intermediário.*







TESTE DE NORMALIDADE



Timothy Cavazzotto, Ph.D.

NORMAL PERFEITA = SUA VARIÁVEL

Primeiras Analises - Normalidade

N>50

Tests of Normality

		statistic	p
CS_sem	Shapiro-Wilk	0.810	< .001
	Kolmogorov-Smirnov	0.182	< .001
	Anderson-Darling	10.39	< .001
CS_fds	Shapiro-Wilk	0.876	< .001
	Kolmogorov-Smirnov	0.163	< .001
	Anderson-Darling	6.27	< .001

N<50

p>0,05 INDICA QUE
NÃO HÁ DIFERENÇA
ENTRE NORMAL
PADRÃO (PERFEITA)
E A SUA VARIÁVEL

Note. Additional results provided by *moretests*

TESTE T DE “STUDENT”

Comparação

Timothy Cavazzotto, Ph.D.



William Sealy Gosset
(1876 - 1937)

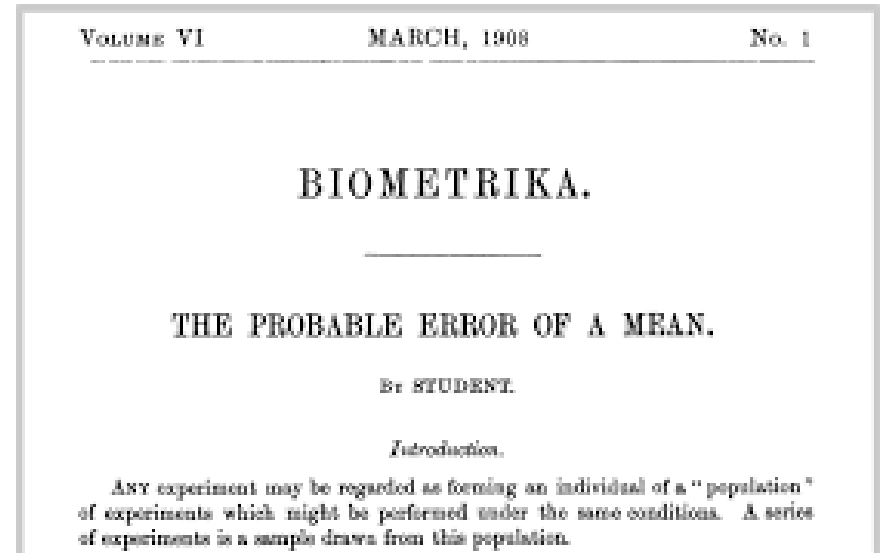
História

“Student”



William Sealy Gosset
(1876 - 1937)

Leveduras



História

A ideia geral era comparar o resultado da média de um conjunto amostral (n pequeno) com o resultado da produção total.

Assim, “student” propôs uma distribuição de probabilidade das médias aleatoriamente extraídas da produção. A distribuição t.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Com isso, foi possível “comparar” a quantidade de leveduras em diversas amostras e a produção.

Teste T

O teste t é amplamente conhecido e empregado na comparação de duas médias amostrais.

A ideia é determinar se há diferença entre as duas médias

Assim, pode-se adotar: (X1: média da amostra 1; X2: média da amostra 2)

$X1 > X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

$X1 < X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

$X1 \neq X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

$X1 \text{ não } \neq X2$ – Hipótese nula ou H_0

Teste T

O teste t é amplamente conhecido e empregado na comparação de duas médias amostrais.

A ideia é determinar se há diferença entre as duas médias

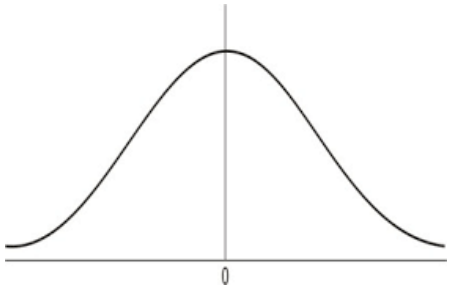
Assim, pode-se adotar: (X1: média da amostra 1; X2: média da amostra 2)

X1 > X2 – Hipótese alternativa ou H_1

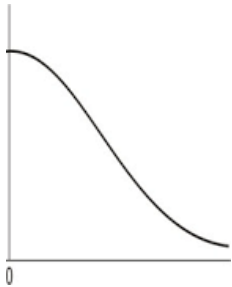
X1 < X2 – Hipótese alternativa ou H_1

X1 ≠ X2 – Hipótese alternativa ou H_1

X1 não ≠ X2 – Hipótese nula ou H_0



Bi-caudal

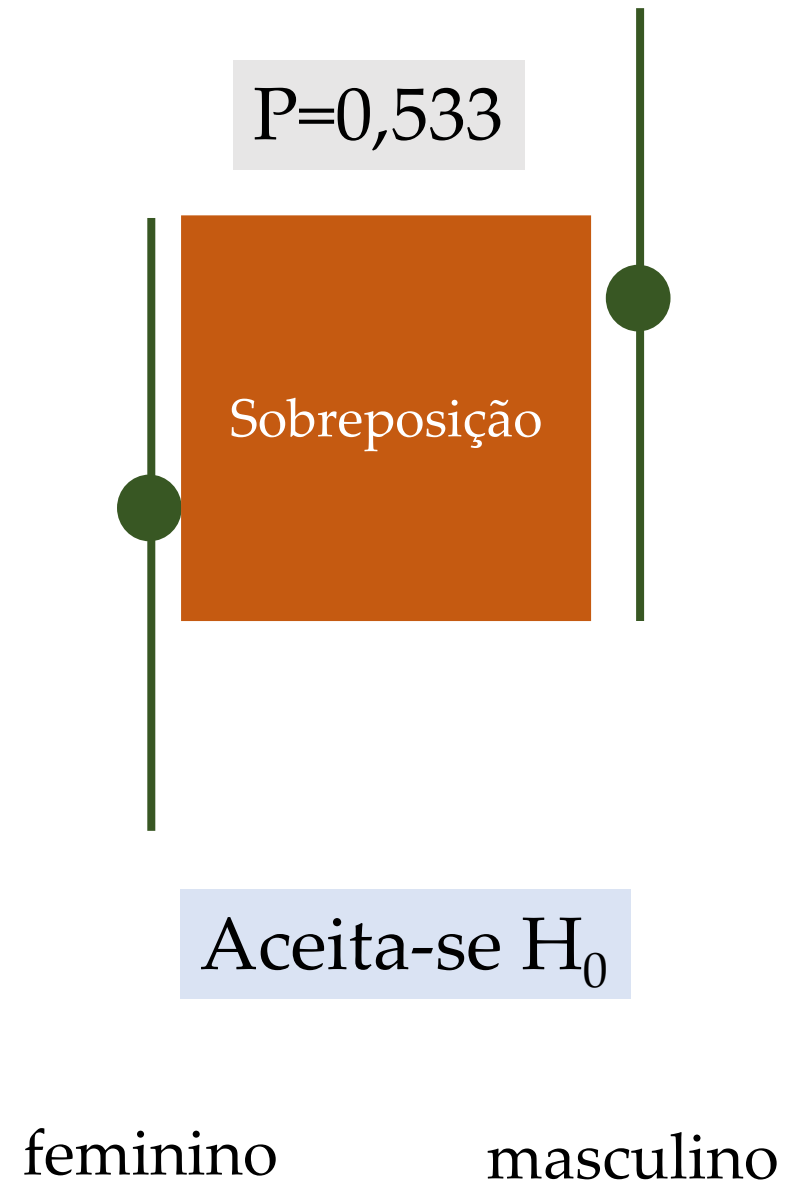
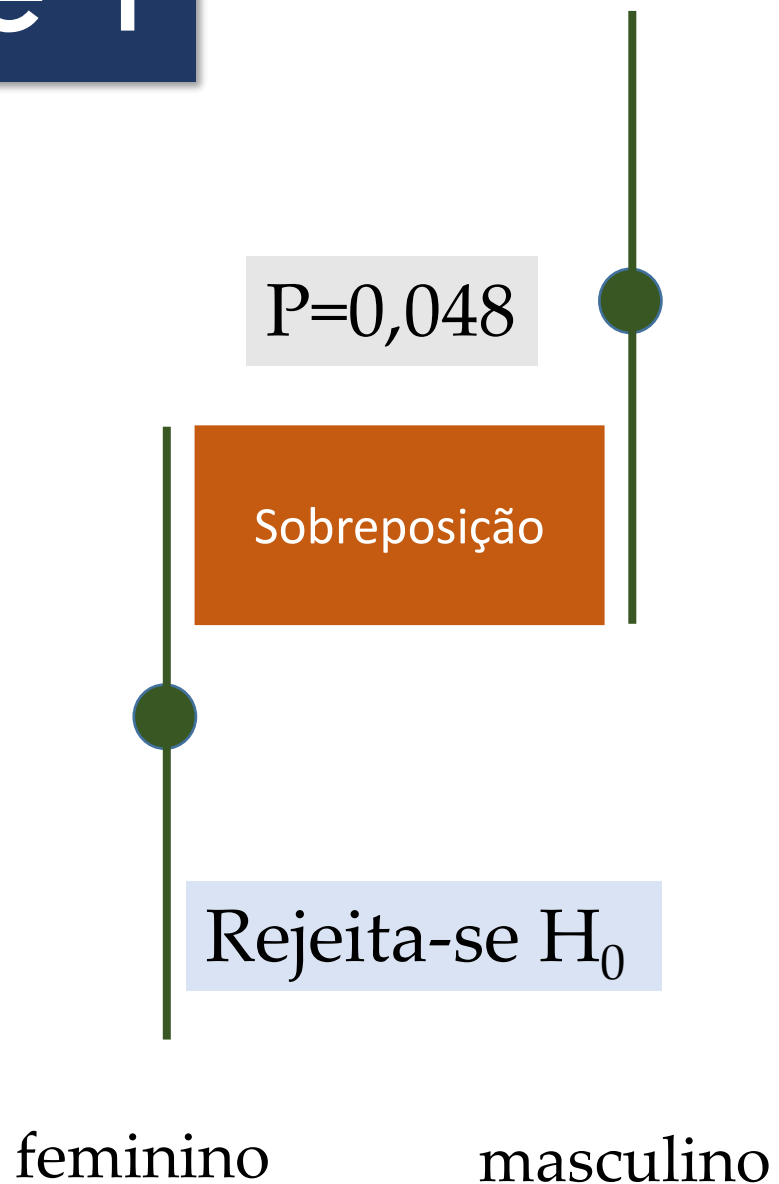


Unicaudal

TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES	
Variâncias iguais	Variâncias diferentes
Bi-caudal	Unicaudal
N igual	N diferente
Comparação da média de dois grupos independentes, ou seja, que não são formados pelo mesmo conjunto amostral.	
Ex: Homem x Mulher	

TESTE T PARA AMOSTRAS PAREADAS	
Bi-caudal	Unicaudal
Comparação da média de dois grupos dependentes, ou seja, formados pelo mesmo conjunto amostral, reproduzidos no tempo	
Pré x Pós	

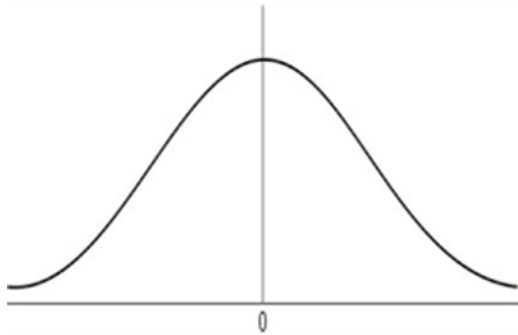
Teste T



Teste T

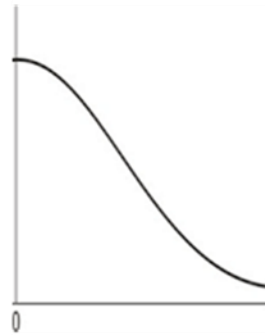
Hipóteses alternativas

$$X1 \neq X2$$



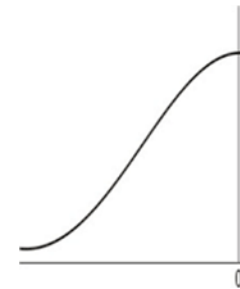
Bi-caudal

$$X1 > X2$$



Unicaudal

$$X1 < X2$$



Unicaudal

Teste T

TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES

O teste t é amplamente conhecido e empregado na comparação de duas médias amostrais.

A ideia é determinar se há diferença entre as duas médias

Assim, pode-se adotar: (X1: média da amostra 1; X2: média da amostra 2)

$X1 > X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

$X1 < X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

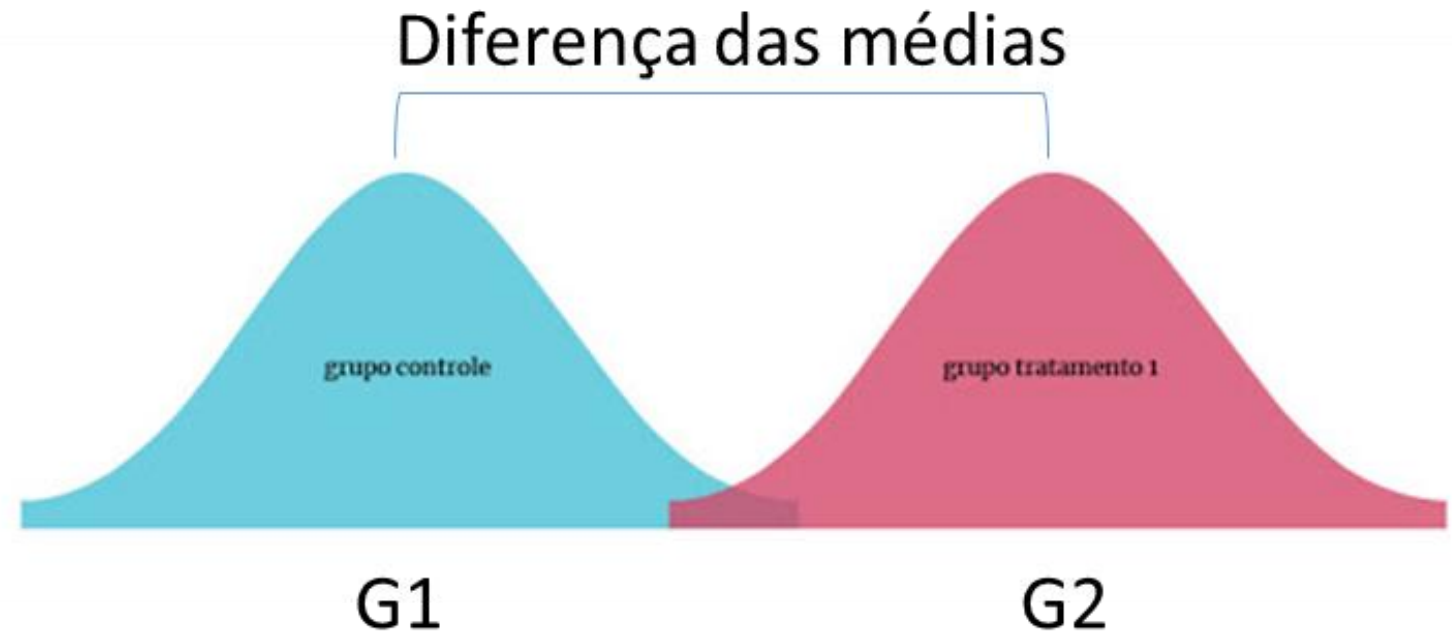
$X1 \neq X2$ – Hipótese alternativa ou H_1

$X1 \text{ não } \neq X2$ – Hipótese nula ou H_0

$$\text{Teste T de Amostras Independentes} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

onde

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{X}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (x_j - \bar{X}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}$$



Teste T

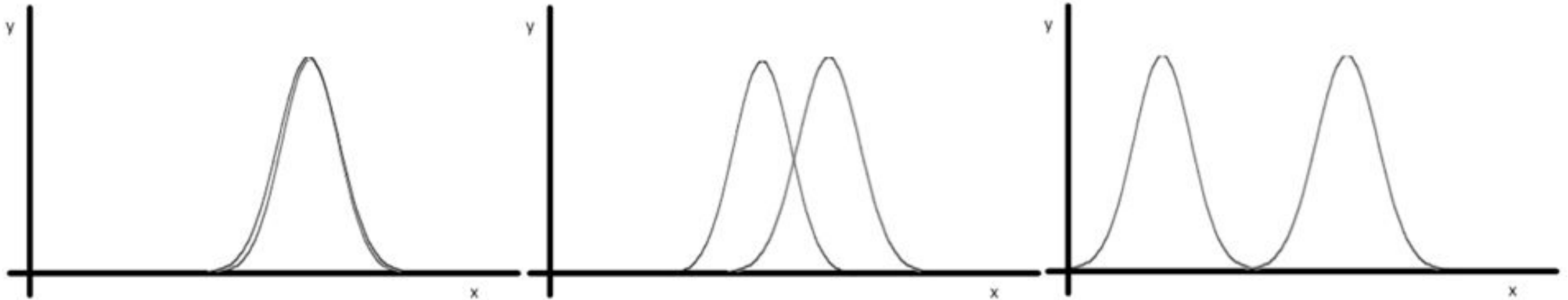
TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?

Há diferença – Hipótese alternativa ou H_1

Não há diferença - Hipótese nula ou H_0

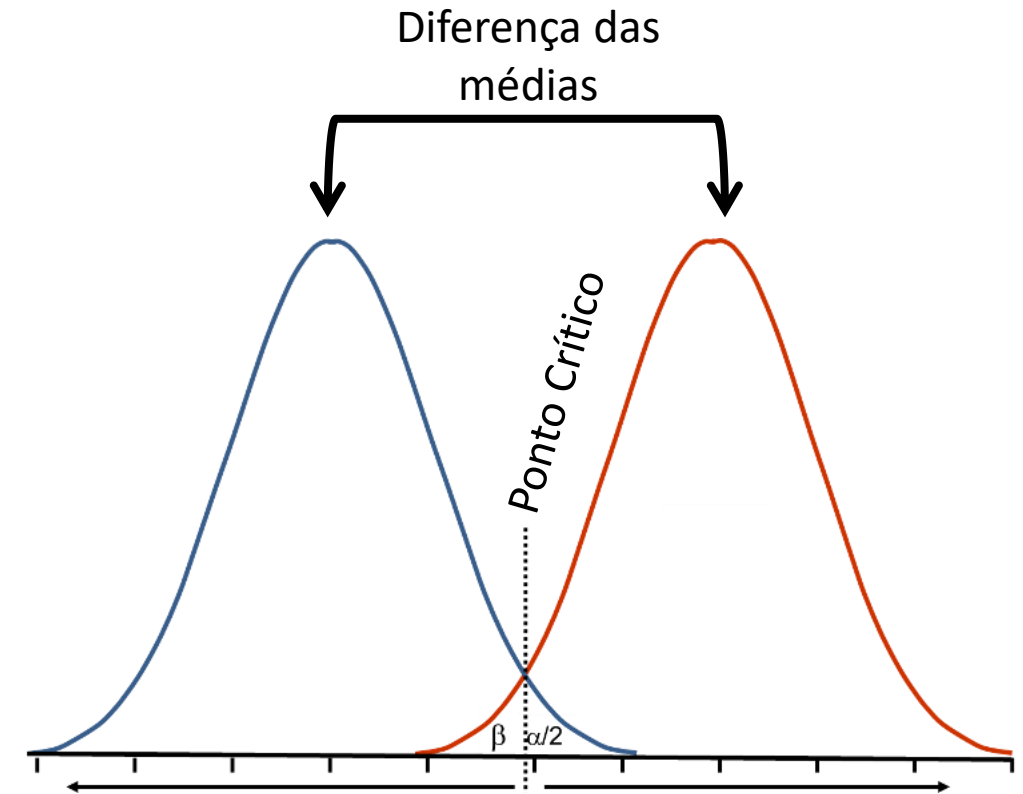
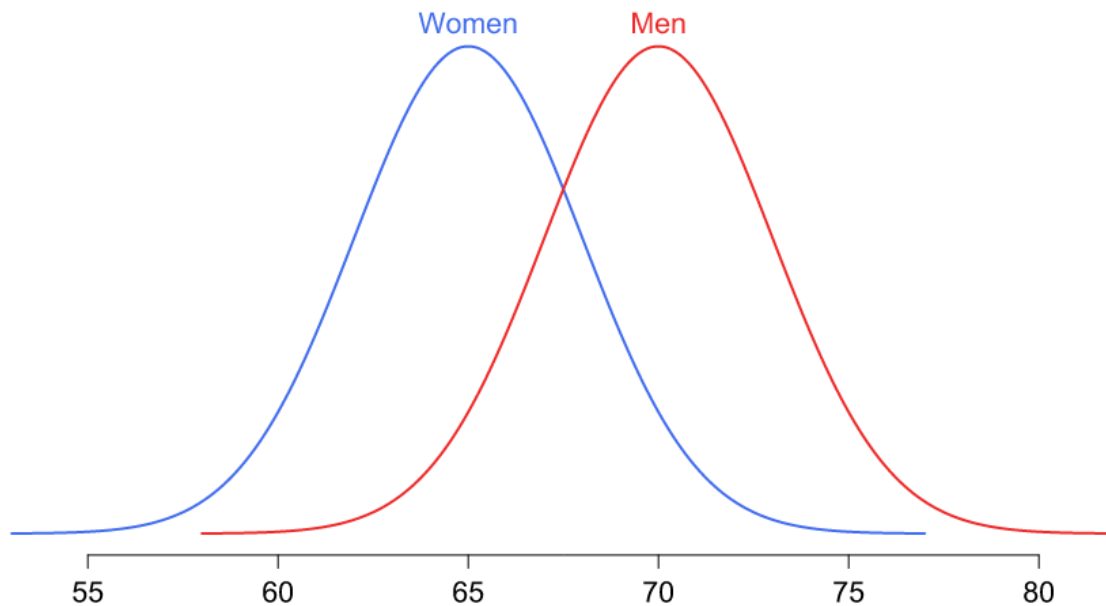
E como podemos responder esta pergunta?



Teste T

TESTE T PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?



Afastamento das curvas – menor sobreposição maior diferença $> t$

Teste T

X1 não = X2 – Hipótese nula ou H₀

Há diferença no tempo de internação de COVID19 entre homens e mulheres?

Média tempo para mulheres = 17 dias (DP=1,9)
Média tempo para homens = 23 dias (DP=2,3)
N mulheres = 15
N homens = 15

T= 7,789
P=0,001

A estatística t é calculada conforme a fórmula:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}}$$

,onde

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

A quantidade de graus de liberdade a ser usado nesse teste é:

$$\frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1) + (s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)}$$

0,05

Rejeita

Aceita

Teste T

TESTE T PARA AMOSTRAS PAREADAS

Bi-caudal

Unicaudal

Comparação da média de dois grupos dependentes, ou seja, formados pelo mesmo conjunto amostral, reproduzidos no tempo

Pré x Pós

Teste T

Janeiro 2020



Junho 2020

Pré



Estado de Humor

Mesmo grupo de pessoas

Mesma Variável após ~6 meses

Pós



Estado de Humor

Teste T

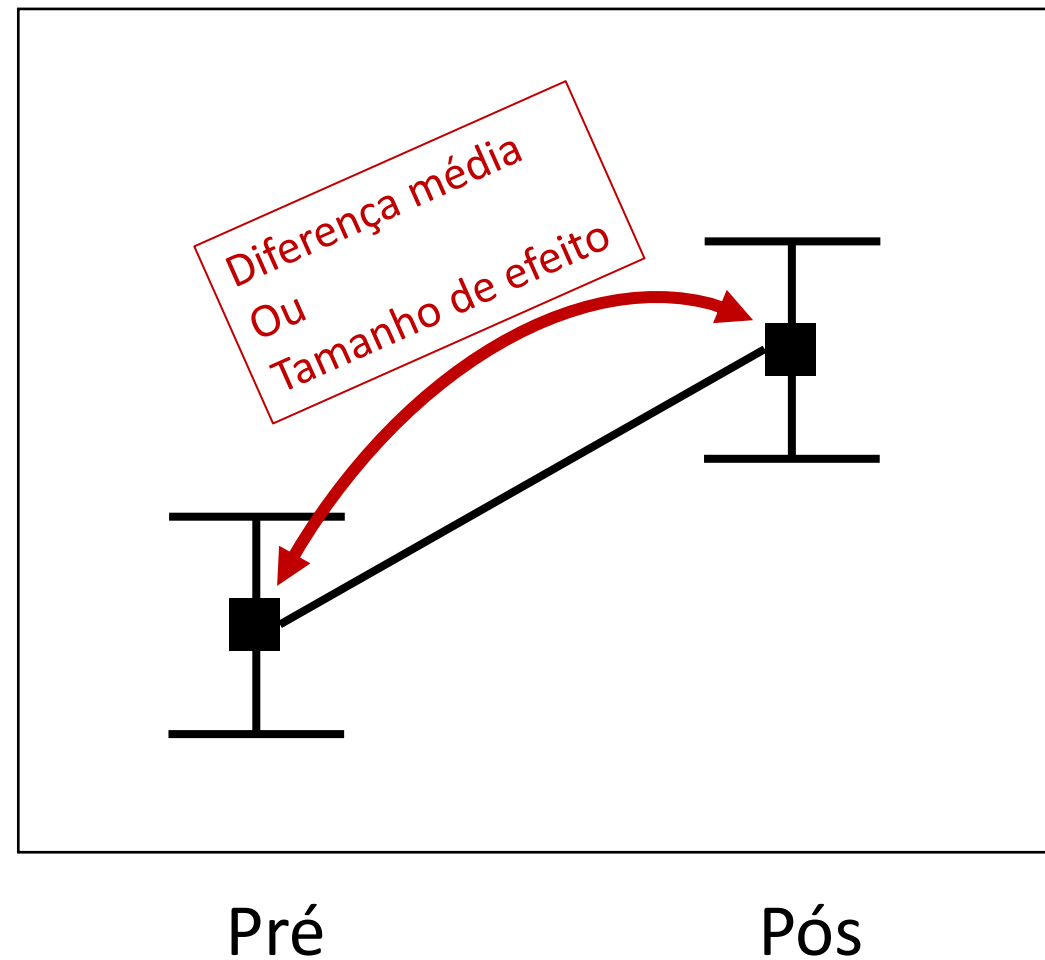
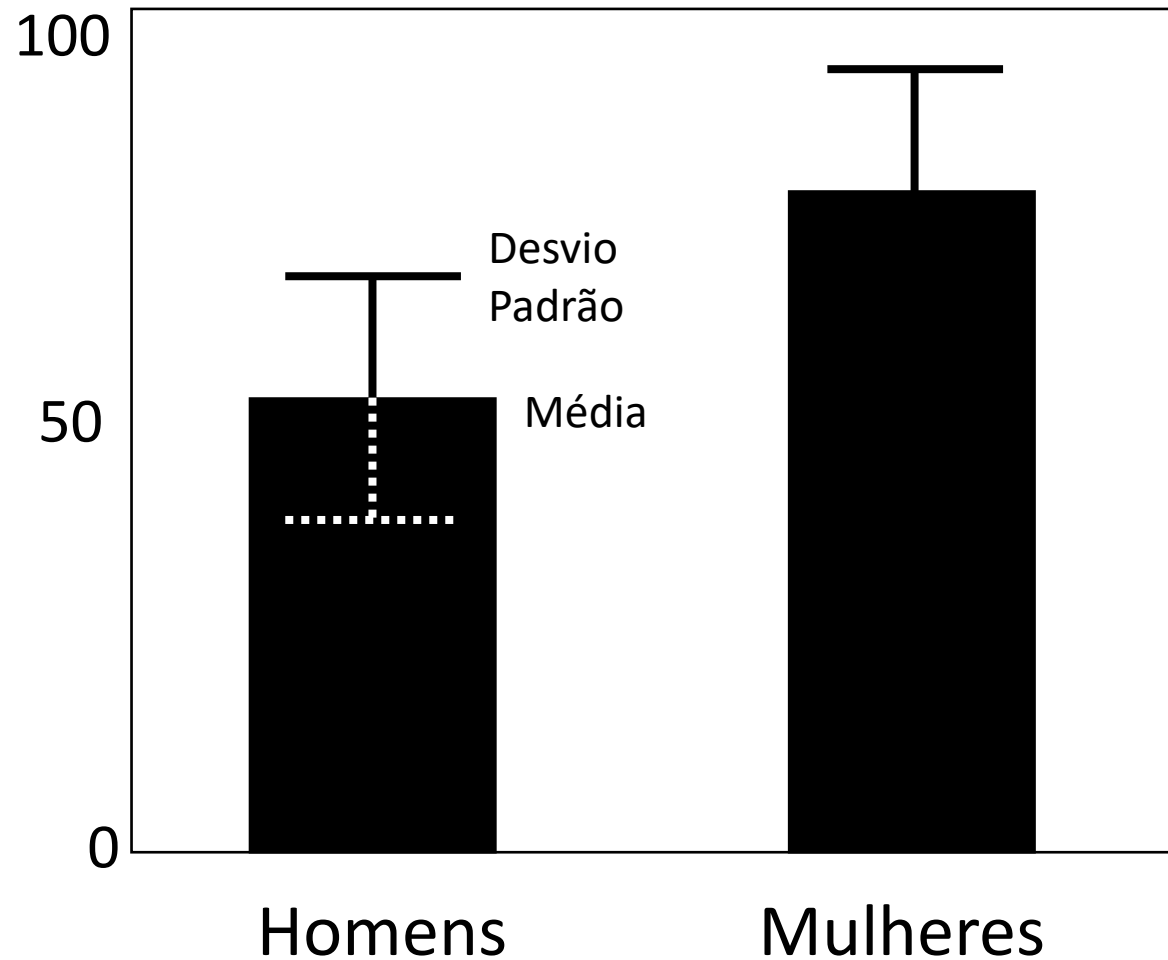
RESUMO

Nível de sig. 0,05

	Pressuposto	MEDIDA DE	H_0	VARIÁVEL INDEPENDENTE OU PREDITOR FATOR	VARIÁVEL DEPENDENTE OU DESFECHO
Teste t Independente	Normalidade (Desfecho)	Comparação De 2 grupos	Não há diferença entre os 2 grupos	Sexo (categórica)	Tempo de internação (numérica)
Teste t Pareado	Normalidade (Desfecho)	Comparação De 2 momentos	Não há diferença entre os 2 momentos	Tempo/Método (mesma amostra)	Estado de Humor (numérica)

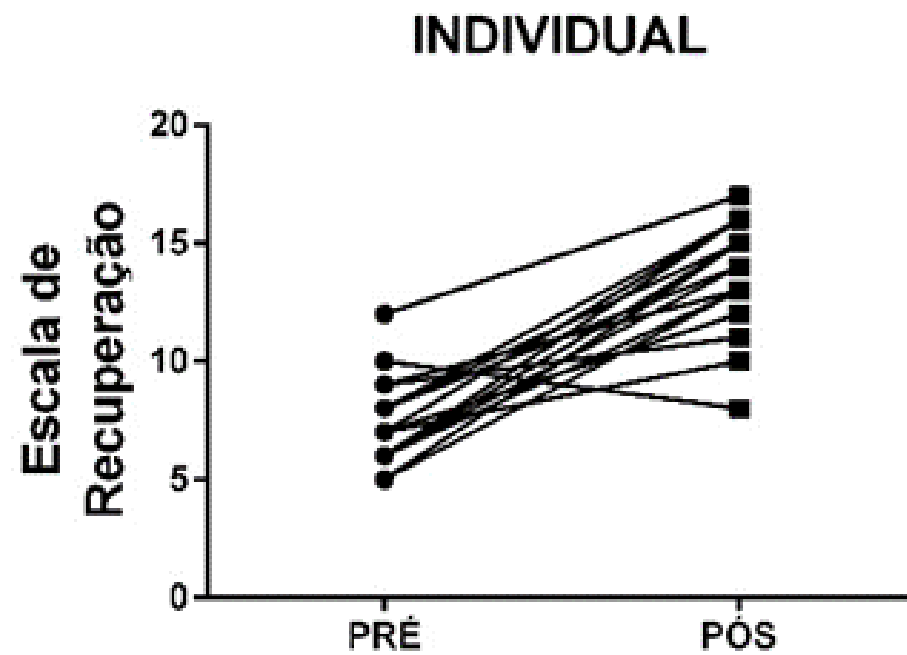
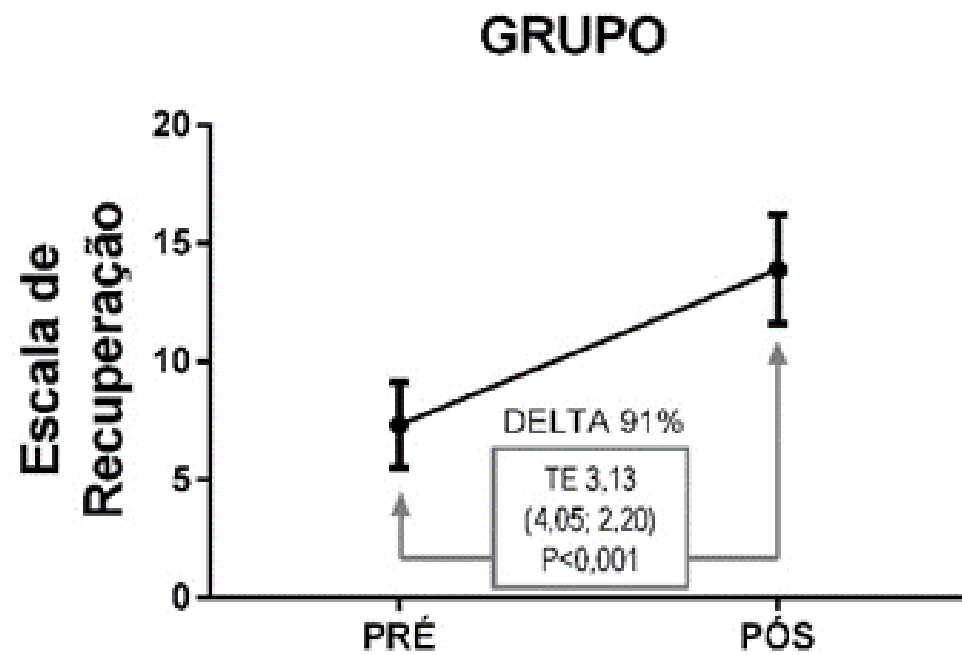
Teste T

Visualização



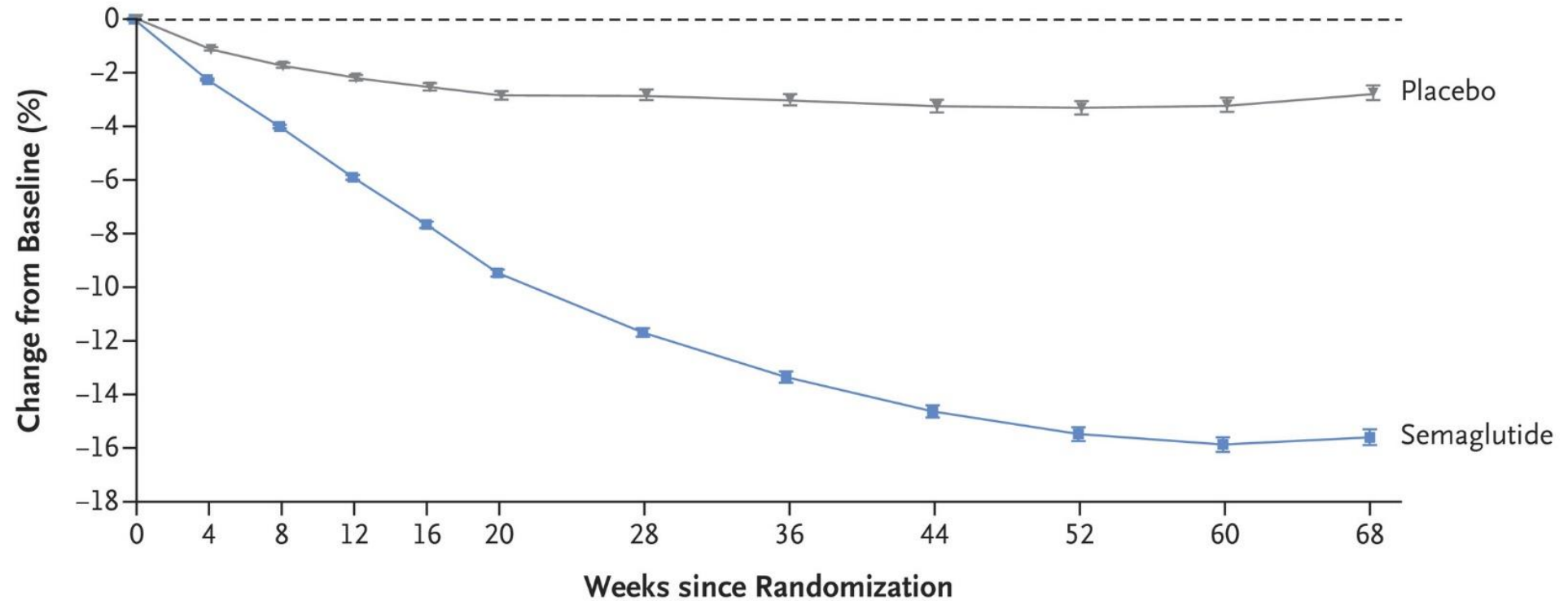
Teste T

Visualização



Variável	Basal	Fase 1 (sem. 20)	Fase 2 (sem. 40)	Fase 3 (sem. 68)
Peso (kg) — Semaglutida	105,3 ± 22,9	98,5 ± 20,5	93,7 ± 19,8	89,6 ± 19,2*
Peso (kg) — Placebo	105,3 ± 22,9	103,2 ± 22,0	102,9 ± 21,8	102,8 ± 21,5*
PAS (mmHg) — Semaglutida	129,0 ± 13,5	125,0 ± 13,0	123,5 ± 12,8	122,8 ± 12,5
PAS (mmHg) — Placebo	129,0 ± 13,5	128,5 ± 13,4	128,2 ± 13,3	128,0 ± 13,2
HbA1c (%) — Semaglutida	5,7 ± 0,4	5,4 ± 0,35	5,25 ± 0,32	5,18 ± 0,30
HbA1c (%) — Placebo	5,7 ± 0,4	5,65 ± 0,38	5,62 ± 0,37	5,60 ± 0,36

A Body Weight Change from Baseline by Week, Observed In-Trial Data



No. at Risk

Placebo	655	649	641	619	615	603	592	571	554	549	540	577
Semaglutide	1306	1290	1281	1262	1252	1248	1232	1228	1207	1203	1190	1212

C In-Trial Data at Wk 68

